



دليل استخدام نظام

Alrayhan Sales

نظام البيع والشراء والحسابات لعطور الريحان

فرع حي البلديات · فرع حي المثني – الموصل

الإصدار 1.0

المحتويات

1 تعريف بالنظام

8 السجلات اليومية والأسبوعية والشهرية

2 التثبيت والتشغيل

9 البحث عن مبيعات يوم معيّن

3 تسجيل الدخول

10 العملات وسعر الصرف

4 الشاشة الرئيسية والأيقونات

11 الإعدادات والمستخدمون

5 تسجيل عملية بيع

12 النسخ الاحتياطي والتصدير

6 تسجيل عملية شراء

13 العمل في الفرعين

7 مستويات الصلاحية

14 مشاكل شائعة وحلولها

1. تعريف بالنظام

نظام **Alrayhan Sales** برنامج محلي يعمل على حاسبة المحل لتسجيل كل عمليات **البيع** و**الشراء** وحساب مجاميعها تلقائياً. كل عملية تُحفظ مع التاريخ والوقت والفرع واسم الموظف الذي سجّلها، ثم تُرتّب في سجلات يومية وأسبوعية وشهرية يُطلع عليها المدير (الماستر).

ما يقدّمه النظام باختصار:

- زّزان كبيران: **بيع** (بالأخضر) و**شراء** (بلون العود)، وكل زر يفتح قائمة لإدخال المواد والكميات والأسعار.
- حساب المجموع الفرعي لكل مادة والمجموع الكلي للعملية بشكل فوري.
- العمل بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، مع التحويل بينهما حسب سعر الصرف.
- واجهة بالعربية والإنكليزية، ووضع نهاري ووضع ليلي.
- مستويان للصلاحية: **بائع** يسجّل البيع والشراء فقط، و**ماستر** يرى كل السجلات ويدير الإعدادات.
- بحث بالتاريخ لعرض كل قيود يوم محدد، وتصدير البيانات إلى Excel.

2. التثبيت والتشغيل

ما تحتاجه

- حاسبة تعمل بنظام Windows (أو Mac أو Linux).
 - برنامج **Node.js** الإصدار 18 أو أحدث. يُنزل مجاناً من الموقع <https://nodejs.org> — اختر نسخة LTS وثبتها بالضغط على Next حتى النهاية.
 - أي متصفح حديث: Chrome أو Edge أو Firefox.
- لا يحتاج النظام إلى إنترنت أثناء العمل، ولا إلى تثبيت أي مكتبات إضافية.

خطوات التشغيل أول مرة

- 1 فك ضغط الملف `alrayhan-sales.zip` في مكان ثابت، مثلاً `C:\AlrayhanSales`.
- 2 افتح المجلد واضغط مرتين على الملف `start.bat`.
- 3 ستظهر نافذة سوداء مكتوب فيها `Alrayhan Sales is running` وسيفتح المتصفح تلقائياً على العنوان `http://localhost:3000`.
- 4 سجّل الدخول بالحسابات الافتراضية المذكورة في الفصل التالي.

مهم: النافذة السوداء هي الخادم. اتركها مفتوحة طوال وقت العمل (يمكن تصغيرها). إذا أُغلقت يتوقف النظام عن الحفظ حتى تشغّل `start.bat` مرة أخرى.

التشغيل اليومي

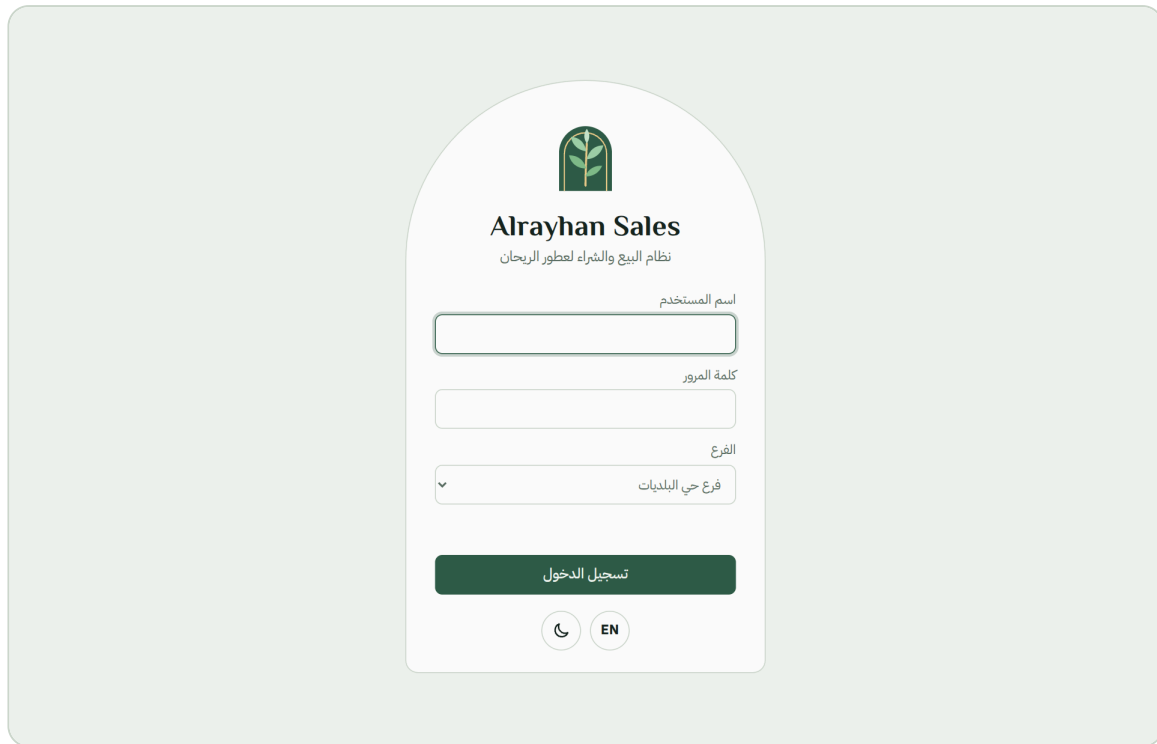
كل صباح اضغط مرتين على `start.bat`. لتسهيل ذلك، اضغط بالزر الأيمن على الملف واختر «إنشاء اختصار» ثم انقل الاختصار إلى سطح المكتب.

للتشغيل التلقائي مع بدء Windows: اضغط `Win + R` واكتب `shell:startup` ثم انسخ الاختصار إلى المجلد الذي يفتح.

الفتح من جهاز آخر في نفس المحل

عند التشغيل تعرض النافذة السوداء سطرًا بعنوان مثل `http://192.168.1.20:3000`. اكتب هذا العنوان في متصفح أي جهاز أو موبايل متصل بنفس شبكة الواي فاي في المحل وسيعمل النظام عليه أيضاً. إذا لم يفتح، اسمح لبرنامج Node.js في جدار حماية Windows (يظهر سؤال بذلك أول مرة — اختر «السماح»).

3. تسجيل الدخول



شاشة تسجيل الدخول

- 1 اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.
- 2 اختر الفرع الذي تعمل فيه الآن (حي البلديات أو حي المثنى). كل عملية تسجيلها ستُنسب لهذا الفرع.
- 3 اضغط «تسجيل الدخول».

الحسابات الافتراضية

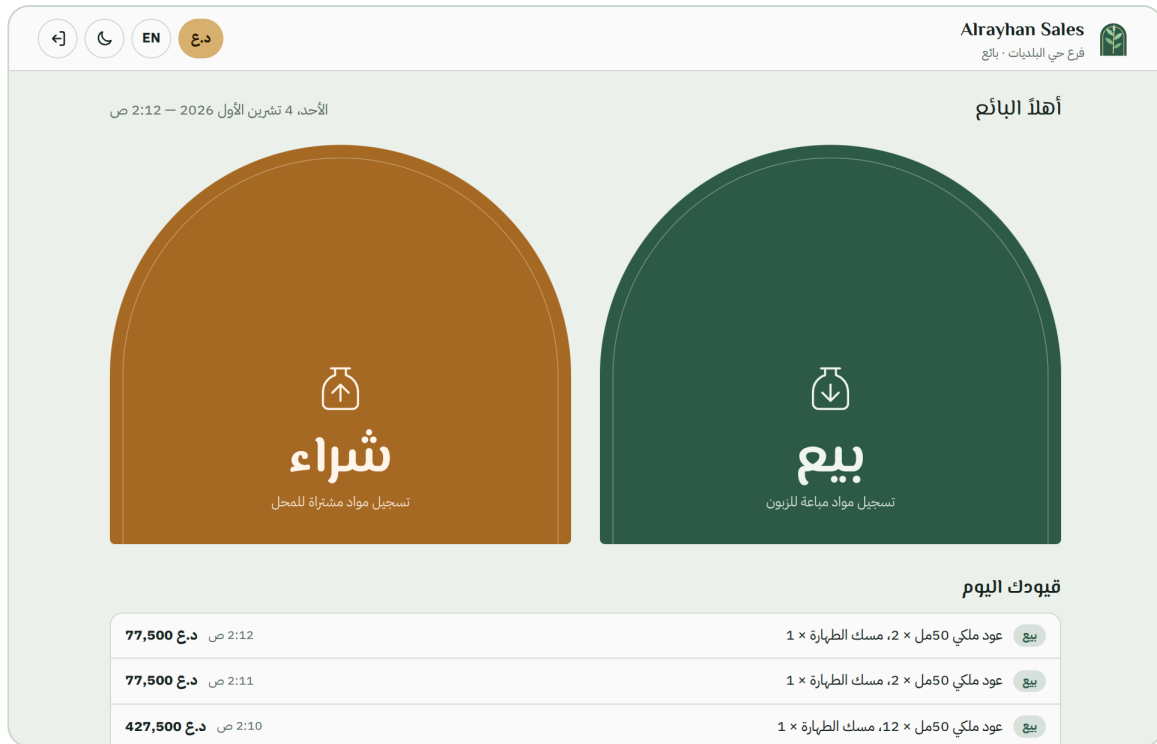
الصلاحية	اسم المستخدم	كلمة المرور
ماستر (المدير)	master	master123
بائع	seller	1234

غير كلمتي المرور فور أول تشغيل من شاشة الإعدادات ← المستخدمين ← «تغيير كلمة المرور» (الفصل 11).
كلمات المرور الافتراضية معروفة لكل من يقرأ هذا الدليل.

إذا أُدخلت كلمة مرور خاطئة 8 مرات متتالية يتوقف الدخول من ذلك الجهاز لمدة 10 دقائق لحماية النظام. تبقى الجلسة مفتوحة 12 ساعة، وبعدها يطلب النظام الدخول من جديد.

يمكن تبديل اللغة والوضع الليلي من شاشة الدخول نفسها عبر الأيقونتين أسفل البطاقة.

4. الشاشة الرئيسية والأيقونات



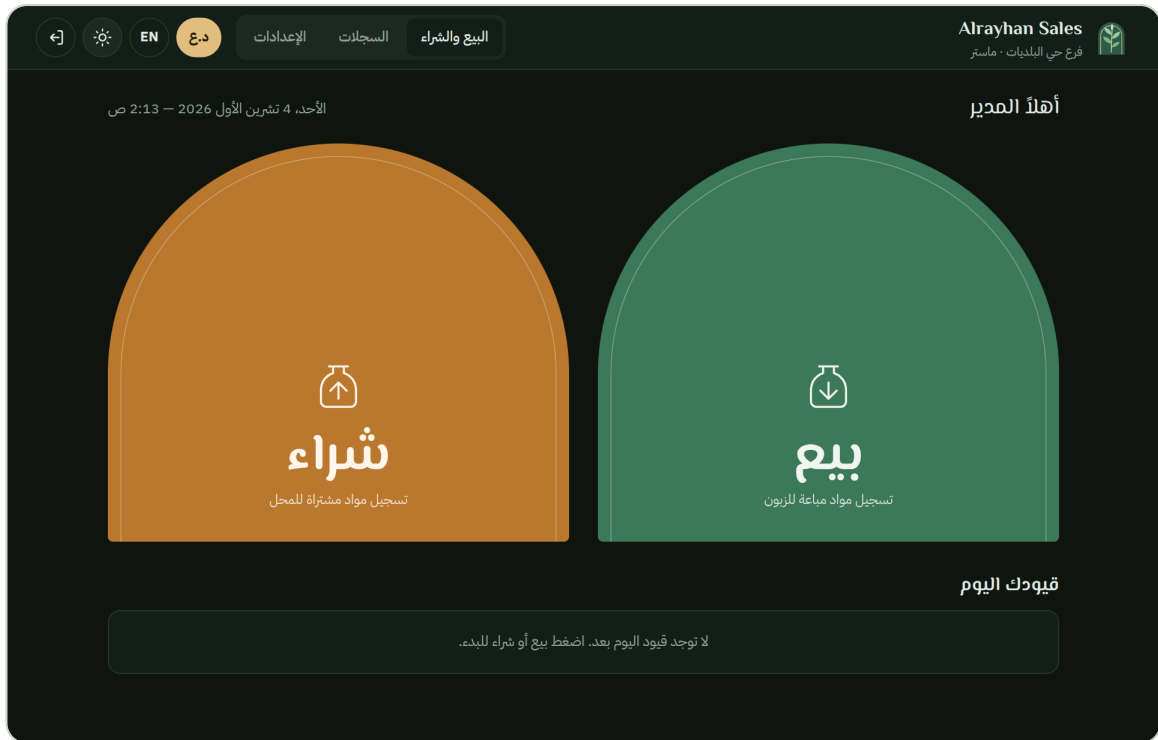
الشاشة الرئيسية للبائع

في أعلى الشاشة يظهر شعار المحل واسم النظام، وتحت اسم الفرع ونوع الصلاحية. وفي الطرف الآخر أربع أيقونات:

الأيقونة	وظيفتها
	العملة. تبيّن العملة الحالية للنظام. اضغطها للتبديل بين الدينار والدولار. عمليات البيع والشراء الجديدة تُسجّل بهذه العملة، والسجلات تُعرض بها.
	اللغة. تبديل الواجهة بين العربية والإنكليزية.
	الوضع الليلي / النهاري. القمر يحوّل إلى الوضع الليلي، والشمس ترجع للنهاري.
	تسجيل الخروج. استخدمه عند انتهاء الدوام أو عند تبديل الموظف.

يتذكّر الجهاز اختيارك للغة والعملة والوضع الليلي في المرة القادمة.

تحت الزّرين يظهر قسم «**قيودك اليوم**»: آخر العمليات التي سجّلتها أنت اليوم مع وقتها ومبلغها، للتأكد أن العملية حُفظت.



الشاشة نفسها في الوضع الليلي (حساب الماستر — تظهر تبويبات السجلات والإعدادات)

5. تسجيل عملية بيع

قائمة البيع بعد إدخال مادتين

- 1 تأكد من العملة الظاهرة في أيقونة العملة أعلى الشاشة (دينار أو دولار).
- 2 اضغط الزر الأخضر «بيع». تفتح قائمة «عملية بيع» ويظهر في أعلاها التاريخ والوقت الحاليان والعملة.
- 3 في خانة **المادة** اكتب اسم العطر أو المادة. بعد أول استخدام يقترح النظام الأسماء التي سبق إدخالها، فاخر من القائمة لتوحيد الأسماء.
- 4 في خانة **الكمية** اكتب العدد (القيمة الافتراضية 1، وتقبل الكسور مثل 0.5 تولة).
- 5 في خانة **السعر** اكتب سعر الوحدة الواحدة.
- 6 يظهر **المجموع الفرعي** للسطر (الكمية × السعر) فوراً، ويتحدّث **المجموع الكلي** في الأسفل.
- 7 لإضافة مادة ثانية اضغط «+ إضافة مادة»، أو اضغط **Enter** وأنت في خانة السعر فيُفتح سطر جديد مباشرة.
- 8 لحذف سطر خاطئ اضغط علامة × بجانبه.
- 9 اكتب ملاحظة إذا أردت (مثل اسم الزبون أو رقم هاتفه) — هذه الخانة اختيارية.
- 10 اضغط «حفظ البيع». تُغلق القائمة وتظهر رسالة «تم حفظ البيع»، وتظهر العملية في «قيودك اليوم».

تلميح للسرعة: مفتاح **Enter** ينقلك من المادة إلى الكمية إلى السعر ثم إلى سطر جديد، فيمكن إدخال الفاتورة كاملة من لوحة المفاتيح دون استخدام الماوس.

التاريخ والوقت يُسجّلان تلقائياً من ساعة الحاسبة لحظة الضغط على «حفظ»، لذا تأكد أن تاريخ وساعة Windows صحيحان.

إذا ضغطت «حفظ» وكان هناك سطر ناقص (مادة بلا سعر مثلاً) تظهر رسالة حمراء توضح المطلوب. أكمل السطر أو احذفه ثم احفظ.

6. تسجيل عملية شراء

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - يافع

أهلاً البائع

الأحد، 4 تشرين الأول 2026 — 2:12 ص

عملية شراء

د.ع دينار

الأحد، 4 تشرين الأول 2026 — 2:12 ص

المادة	الكمية	السعر	المجموع الفرعي
قناني زجاج فارغة 30 مل	50	500	د.ع 25,000

+ إضافة مادة

ملاحظة (اختياري)

25,000 د.ع

المجموع الكلي

حفظ الشراء إلغاء

قيودك اليوم

بيع	عود ملكي 50 مل × 2، مسك الطهارة × 1	د.ع 77,500	2:12 ص
بيع	عود ملكي 50 مل × 2، مسك الطهارة × 1	د.ع 77,500	2:12 ص
بيع	عود ملكي 50 مل × 2، مسك الطهارة × 1	د.ع 77,500	2:11 ص

قائمة الشراء — شراء 50 قنينة فارغة

عملية الشراء تُستخدم لتسجيل ما يشتريه المحل: زيوت العود، القناني الفارغة، علب الهدايا، الكحول وغيرها. خطواتها مطابقة للبيع تماماً:

- 1 اضغط الزر «شراء» (بلون العود).
 - 2 أدخل المادة والكمية وسعر الوحدة لكل سطر.
 - 3 راجع المجموع الكلي واضغط «حفظ الشراء».
- المشتريات تُطرح من المبيعات في السجلات لحساب الصافي.

7. مستويات الصلاحية

ما يستطيع فعله	بائع	ماستر
تسجيل عمليات البيع والشراء	نعم	نعم
رؤية قيوده الخاصة لهذا اليوم	نعم	نعم
تبديل العملة واللغة والوضع الليلي	نعم	نعم
رؤية السجلات اليومية والأسبوعية والشهرية والمجاميع	لا	نعم
البحث بالتاريخ وحذف قيد خاطئ	لا	نعم
تصدير البيانات إلى Excel	لا	نعم
تعديل سعر الصرف والشعار وأسماء الفروع	لا	نعم
إضافة وحذف المستخدمين وتغيير كلمات المرور	لا	نعم

البائع لا يرى تبويب «السجلات» ولا «الإعدادات» أصلاً، والخادم نفسه يرفض أي طلب لهذه البيانات من حساب بائع، فلا يمكن الوصول إليها حتى بكتابة العنوان يدوياً.

إذا أخطأ البائع في عملية، فلا يستطيع حذفها بنفسه. يبلغ المدير، والمدير يحذفها من السجلات ثم يسجل البائع العملية الصحيحة.

اضغط تبويب «السجلات» في أعلى الشاشة.

السجل اليومي لآخر 31 يوماً

- **يومي / أسبوعي / شهري:** طريقة تجميع القيود. اليومي يعرض آخر 31 يوماً، والأسبوعي آخر 12 أسبوعاً (يبدأ الأسبوع يوم السبت)، والشهري آخر 12 شهراً.
- **قائمة الفروع:** اختر «كل الفروع» أو فرعاً واحداً لعرض حساباته فقط.
- **المربعات الثلاثة:** مجموع المبيعات، مجموع المشتريات، والصافي (المبيعات ناقص المشتريات) للفترة المعروضة كلها. يظهر الصافي بالأحمر إذا كان سالباً.
- **الجدول:** سطر لكل يوم أو أسبوع أو شهر، فيه المبيعات والمشتريات والصافي وعدد القيود.

اضغط على أي سطر في الجدول فتفتح تحته كل القيود في تلك الفترة: نوع العملية ورقمها، التاريخ والوقت، الفرع، اسم الموظف، المواد بالكمية والسعر، والمجموع. اضغط السطر مرة أخرى لإغلاقه.

←
🌙
EN
دع

البيع والشراء | السجلات | الإعدادات

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - ماستر

تصدير Excel

بحث

10/04/2026

▼

كل الفروع

شهري

أسبوعي

يومي

الصافي (مبيعات - مشتريات)	مجموع المشتريات	مجموع المبيعات
دع 834,510	دع 6,473,004	دع 7,307,515

آخر 31 يوماً

عدد القيود	الصافي	المشتريات	المبيعات	الفترة
8	دع 1,205,003	دع 0	دع 1,205,003	الأحد، 4 تشرين الأول 2026

بيع 200# 4 تشرين الأول 2026 — 2:12 ص فرع حي البلديات · بواسطة البائع

عود ملكي 50مل × 2 بسعر 35,000 دع

مسك الطهارة × 1 بسعر 7,500 دع

حذف

بيع 199# 4 تشرين الأول 2026 — 2:12 ص فرع حي البلديات · بواسطة البائع

عود ملكي 50مل × 2 بسعر 35,000 دع

مسك الطهارة × 1 بسعر 7,500 دع

حذف

دع 77,500 4 تشرين الأول 2026 — 2:11 ص فرع حي البلديات · بواسطة البائع

حذف قيد خاطئ

EN

د.ع

الإعدادات

السجلات

البيع والشراء

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - ماستر

تصدير Excel

بحث

10/04/2026

▼

كل الفروع

شهري

أسبوعي

يومي

الصافي (مبيعات - مشتريات)	مجموع المشتريات	مجموع المبيعات
10,284,043 د.ع	11,586,001 د.ع	21,870,044 د.ع

آخر 12 شهراً

عدد القيود	الصافي	المشتريات	المبيعات	الفترة
14	دع 1,265,003	دع 120,000	دع 1,385,003	تشرين الأول 2026
73	دع 679,507	دع 6,383,004	دع 7,062,511	أيلول 2026
87	دع 5,438,028	دع 4,646,996	دع 10,085,024	آب 2026
26	دع 2,901,505	دع 436,000	دع 3,337,505	تموز 2026

9. البحث عن مبيعات يوم معيّن

- 1 في شاشة السجلات اضغط خانة التاريخ واختر اليوم المطلوب من التقويم.
- 2 اضغط «بحث».
- 3 يظهر أسفل الصفحة قسم «قيود يوم ...» فيه مجموع مبيعات ذلك اليوم ومشترياته وصافيه، ثم كل عملياته من الأحدث إلى الأقدم.

البحث يحترم اختيار الفرع: إذا اخترت «فرع حي المثنى» تظهر عمليات ذلك الفرع فقط في ذلك اليوم.

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - ماستر

البيع والشراء | السجلات | الإعدادات | د.ع. | EN | ⌂

تموز 2026 | د.ع. 3,337,505 | د.ع. 436,000 | د.ع. 2,901,505 | 26

قيود يوم الخميس، 1 تشرين الأول 2026

مجموع المبيعات	مجموع المشتريات	الصافي (مبيعات - مشتريات)
د.ع. 0	د.ع. 120,000	د.ع. -120,000

د.ع. 15,000
5,000 د.ع.
10,000 د.ع.
حذف

شراء #189
1 تشرين الأول 2026 - 12:07 م
فرع حي البلديات - بواسطة المدير
قناني زجاج فارغة 30مل × 10 بسعر 500 د.ع.
قناني زجاج فارغة 30مل × 20 بسعر 500 د.ع.

د.ع. 100,000
100,000 د.ع.
حذف

شراء #188
1 تشرين الأول 2026 - 11:49 ص
فرع حي البلديات - بواسطة البائع
علب هدايا × 50 بسعر 2,000 د.ع.

د.ع. 5,000
5,000 د.ع.
حذف

شراء #187
1 تشرين الأول 2026 - 11:48 ص
فرع حي البلديات - بواسطة المدير
قناني زجاج فارغة 30مل × 10 بسعر 500 د.ع.

نتيجة البحث عن يوم محدد

10. العملات وسعر الصرف

كل عملية تُحفظ بالعملة التي كانت مختارة لحظة تسجيلها، ومعها سعر الصرف في ذلك الوقت. هذا يعني أن تغيير سعر الصرف لاحقاً لا يغيّر قيمة العمليات القديمة.

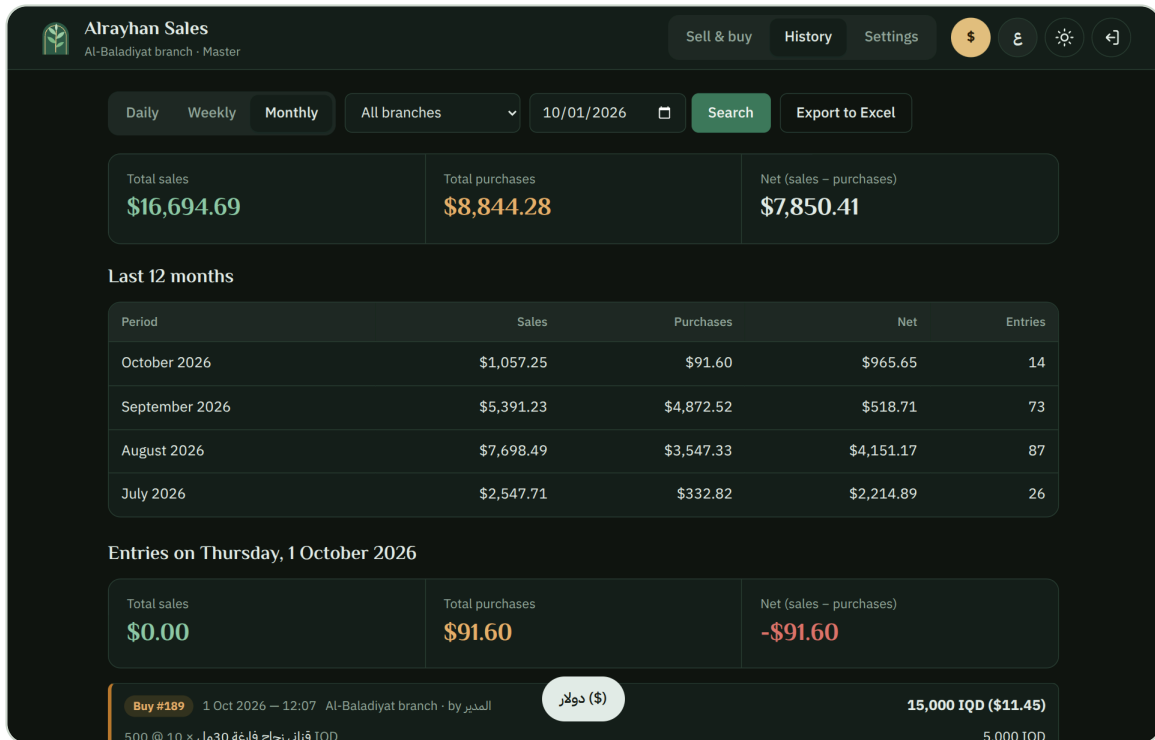
كيف تُحسب المجاميع

عند عرض السجلات بعملة معيّنة، يحوّل النظام كل عملية إليها بسعر الصرف المحفوظ معها:

- عملية بالدولار تُعرض بالدينار = المبلغ × سعر الصرف.
- عملية بالدينار تُعرض بالدولار = المبلغ ÷ سعر الصرف.

مثال: بيع بقيمة \$100 عندما كان السعر 1310 يظهر في سجل الدينار بقيمة 131,000 دينار. وفي تفاصيل القيد يظهر المبلغ الأصلي، وبجانبه بين قوسين ما يعادله بالعملة المعروضة.
الدينار يُعرض بـ 1000 دولار، والدولار بخانتين عشريتين.

تغيير العملة أثناء إدخال فاتورة: لا يسمح النظام بتبديل العملة وقائمة البيع أو الشراء مفتوحة وفيها بيانات، حتى لا تُسجّل الأسعار بعملة خاطئة. احفظ أو ألغِ أولاً ثم بدّل العملة.



السجل الشهري بالدولار وبالواجهة الإنكليزية والوضع الليلي

11. الإعدادات والمستخدمون (للماستر)

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - ماستر

البيع والشراء | السجلات | الإعدادات | د-ع | EN

أسماء الفروع

فرع حي البلديات

Al-Baladiyat branch

فرع حي المثنى

Al-Muthanna branch

حفظ الأسماء

شعار المحل

ارفع شعار عطور الريحان ليظهر في الشاشات كافة (PNG أو JPG أو SVG).

اختيار صورة

إرجاع الشعار الافتراضي

سعر صرف الدولار

يستخدم لتحويل المبالغ بين الدولار والدينار في السجلات. يُحفظ السعر مع كل قيد وقت تسجيله.

1 \$ = 1310 دينار

حفظ

المستخدمون

الاسم	اسم المستخدم	الصلاحيّة
المدير (أنت)	master	ماستر
البائع	seller	بائع

تغيير كلمة المرور

حذف

تغيير كلمة المرور

إضافة مستخدم

الاسم

اسم المستخدم

كلمة المرور

بائع (بيع وشراء فقط)

إضافة

شاشة الإعدادات

سعر صرف الدولار

اكتب كم ديناراً يساوي الدولار الواحد واضغط «حفظ». حدّثه كلما تغيّر سعر السوق؛ العمليات الجديدة فقط تأخذ السعر الجديد.

شعار المحل

اضغط «اختيار صورة» واختر ملف شعار عطور الريحان (PNG أو JPG أو SVG، بحجم أقل من 1.5 ميغابايت). يظهر الشعار فوراً في شاشة الدخول والشريط العلوي على كل الأجهزة. يُفضّل شعار بخلفية شفافة. «إرجاع الشعار الافتراضي» يعيد شعار غصن الريحان.

أسماء الفروع

لكل فرع اسم عربي واسم إنكليزي. عدّلهما واضغط «حفظ الأسماء». تعديل الاسم لا يؤثر على العمليات المسجّلة.

المستخدمون

- 1 إضافة موظف:** اكتب اسمه، واسم مستخدم بالأحرف الإنكليزية (مثل ahmed)، وكلمة مرور من 4 أحرف أو أكثر، واختر الصلاحيّة ثم اضغط «إضافة».
- 2 تغيير كلمة مرور:** اضغط «تغيير كلمة المرور» بجانب المستخدم واطب الكلمة الجديدة. يُسجّل خروج ذلك المستخدم من الأجهزة الأخرى تلقائياً.

حذف موظف: اضغط «حذف». عملياته السابقة تبقى في السجلات باسمه.

يُنصح بإعطاء كل موظف حساباً خاصاً به بدل مشاركة حساب واحد، حتى يظهر في كل قيد من الذي سجّله.

12. النسخ الاحتياطي والتصدير

أين تُحفظ البيانات

كل البيانات في ملف واحد داخل مجلد النظام: `data\db.json`. يُحفظ الملف فور كل عملية، فلا تضيع البيانات إذا انقطعت الكهرباء بعد الحفظ.

النسخة الاحتياطية التلقائية

يأخذ النظام كل يوم نسخة من البيانات في المجلد `data\backups` باسم مثل `db-2026-10-04.json`، ويحتفظ بآخر 60 نسخة.

نسخة احتياطية خارجية (مستحسن أسبوعياً)

انسخ المجلد `data` كاملاً إلى فلاشة أو إلى Google Drive. إذا تعطلت الحاسبة، تُثبت Node.js على حاسبة جديدة، وفك ضغط النظام، وضع المجلد `data` المحفوظ مكان الموجود.

الاسترجاع من نسخة يومية

- 1 أغلق النافذة السوداء لإيقاف النظام.
- 2 انسخ الملف المطلوب من `data\backups` إلى `data` وأعد تسميته إلى `db.json` (احتفظ بنسخة من الملف الحالي قبل استبداله).
- 3 شغل `start.bat` من جديد.

التصدير إلى Excel

في شاشة السجلات اضغط «تصدير Excel». ينزل ملف `alrayhan-sales.csv` يحتوي سطرًا لكل مادة في كل عملية: الرقم، التاريخ، الوقت، النوع، الفرع، المادة، الكمية، السعر، المجموع، العملة، سعر الصرف، الموظف والملاحظة. يفتح مباشرة في Excel ويدعم العربية.

13. العمل في الفرعين

النظام يميّز بين فرع حي البلديات وفرع حي المثق في كل عملية، ويمكن تشغيله بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: نسخة مستقلة في كل فرع (الأبسط)

تُثبت النظام على حاسبة كل فرع بشكل منفصل. يختار الموظف فرعه عند الدخول. كل فرع له بياناته الخاصة، ويطلع المدير على سجلات كل فرع من حاسبته، أو يجمعها بتصدير ملفي Excel.

الطريقة الثانية: حاسبة رئيسية واحدة للفرعين

يعمل النظام على حاسبة واحدة (أو خادم) والفرع الآخر يدخل إليها عبر الإنترنت باستخدام شبكة خاصة مثل Tailscale أو ZeroTier أو عنوان ثابت مع إعادة توجيه المنفذ 3000 في الراوتر. بهذه الطريقة تكون كل البيانات في مكان واحد، ويرى المدير الفرعين معاً أو كلاً على حدة من قائمة الفروع في السجلات.

لا تفتح المنفذ 3000 على الإنترنت مباشرة دون شبكة خاصة أو اتصال مشفّر (HTTPS)، وغيّر كل كلمات المرور الافتراضية قبل ذلك.

على الموبايل

الواجهة تتكيّف مع شاشة الموبايل، فيمكن للموظف التسجيل من هاتفه وهو متصل بواي فاي المحل.

Alrayhan Sales
فرع حي البلديات - بائع

<
🌙
EN
د.ع

عملية بيع

الأحد، 4 تشرين الأول 2026 — 2:13 ص

د.ع دينار

×
بخور معطر

15000
1

د.ع 15,000

+ إضافة مادة

ملاحظة (اختياري)

المجموع الكلي
15,000 د.ع

حفظ البيع
إلغاء

د.ع 20,000
بيوع
بودرة مسك × 2

د.ع 45,000
بيوع
بخور معطر × 3

تسجيل بيع من الموبايل

14. مشاكل شائعة وحلولها

المشكلة	الحل
عند فتح <code>start.bat</code> تظهر رسالة أن Node.js غير مثبت	نزّل Node.js من <code>nodejs.org</code> (نسخة LTS) وثبّته، ثم أعد تشغيل الحاسبة وافتح <code>start.bat</code> .
رسالة «لا يمكن الوصول إلى الخادم»	النافذة السوداء مغلقة. شغّل <code>start.bat</code> من جديد ثم حدّث صفحة المتصفح.
النافذة السوداء تُغلق فوراً أو تظهر رسالة <code>EADDRINUSE</code>	النظام يعمل مسبقاً في نافذة أخرى، أو برنامج آخر يستخدم المنفذ 3000. أغلق النوافذ المكررة، أو أعد تشغيل الحاسبة.
نسيت كلمة مرور الماستر	إذا وُجد حساب ماستر آخر فليغيّرهما من الإعدادات. وإلا: أوقف النظام، انقل الملف <code>data\db.json</code> إلى مكان آمن، شغّل النظام فَيُنشئ الحسابات الافتراضية من جديد. لاسترجاع العمليات القديمة تواصل مع مطوّر النظام لدمجها.
وقت العملية أو تاريخها غير صحيح	صحّح تاريخ وساعة Windows والمنطقة الزمنية (بغداد UTC+3).
الجهاز الآخر لا يفتح عنوان الشبكة	تأكد أنه على نفس الواي فاي، وأن جدار حماية Windows يسمح لـ Node.js بالشبكات الخاصة.
البائع يحتاج تصحيح عملية	الماستر يحذف القيد الخاطئ من السجلات، ثم يُسجّل البائع العملية الصحيحة.

ملفات النظام

الملف / المجلد	الوصف
<code>start.bat</code>	تشغيل النظام على Windows.
<code>server.js</code>	الخادم (الواجهة الخلفية): الحسابات، الصلاحيات، الحفظ.
<code>public\</code>	الواجهة الأمامية: الصفحات والتصميم والخطوط والشعار.
<code>data\db.json</code>	قاعدة البيانات (يُنشأ تلقائياً عند أول تشغيل).
<code>data\backups\</code>	النسخ الاحتياطية اليومية.